



CENTRALE TERMoeLETTRICA DI TURBIGO

Sede legale: Corso Svizzera, 95 Torino (TO)

Sede operativa: Via Centrale termica, snc Turbigo (MI)



RELAZIONE TECNICA

REALIZZAZIONE DI UN CONDENSATORE AD ARIA PER IL GRUPPO TERMoeLETTRICO IN CICLO COMBINATO TL800

AGOSTO 2025

Approvato da:	IREN ENERGIA S.p.A. DIRETTORE PRODUZIONE TERMoeLETTRICA Dott. Ing. Alessandro Brunello Donna	Firma:
---------------	---	--------



Firmato digitalmente da:
Donna Alessandro Brunello
Firmato il 03/09/2025 14:46
Seriale Certificato: 3629890
Valido dal 05/06/2024 al 05/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. STATO AUTORIZZATIVO	4
3. STATO IMPIANTISTICO	4
4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE	5
5. BENEFICI DERIVANTI DALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE	8

1. PREMESSA

La Centrale di Turbigo è il principale impianto termoelettrico alimentato con gas naturale di Iren Energia S.p.A. collegato alla rete di trasmissione nazionale (RTN) di Terna S.p.A., costituito da due gruppi termoelettrici in ciclo combinato denominati TL800 e TL400, per una potenza elettrica totale di 1.280 MW.

Le Centrali termoelettriche necessitano di grandi quantità di fluidi di raffreddamento per la condensazione del vapore dei cicli termici e per il raffreddamento delle apparecchiature elettromeccaniche. Negli ultimi anni l'Europa ha affrontato ondate di caldo e siccità sempre più intense che hanno avuto forti impatti sui sistemi elettrici dei singoli Stati. Le aree a rischio si trovano principalmente nella regione mediterranea (Spagna, Italia, Francia meridionale e Grecia) e tali Paesi dovranno affrontare una crescente pressione della carenza di acqua sulla produzione di elettricità.

In particolare, la siccità che ha colpito l'Italia nel 2022 ha avuto un impatto negativo sulla produzione elettrica, sia per il settore idroelettrico ma anche per il settore termoelettrico in cui molti impianti hanno visto ridurre la propria capacità di produzione di energia elettrica per la carenza di acqua. Ad esempio, la magra del Po ha causato l'indisponibilità di grandi centrali termoelettriche rimaste a corto d'acqua per il raffreddamento degli impianti.

Con il Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 09/12/2023 e convertito con modifica dalla Legge n. 11 del 02/02/2024, il Governo italiano ha emanato disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, tra cui quanto previsto all'art. 6 "Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti", che al comma 1 riporta:

"1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria ((o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione)) in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori."

In considerazione di quanto sopra riportato, Iren Energia S.p.A. intende modificare la Centrale termoelettrica di Turbigo realizzando un nuovo condensatore ad aria a secco per il gruppo termoelettrico in ciclo combinato TL800, al fine di garantirne la produzione elettrica in situazioni di carenza di acqua di raffreddamento, riducendo l'impatto termico verso il corpo idrico recettore. Tale modifica non incrementa la potenza elettrica totale degli impianti e viene realizzata all'interno del perimetro della Centrale termoelettrica.

2. STATO AUTORIZZATIVO

La Centrale termoelettrica di Turbigo è autorizzata alla costruzione e all'esercizio sulla base delle seguenti autorizzazioni:

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/03/2005 del 19/12/2005 alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 e successivi decreti di integrazione/modifica n. 55/09/2007 MD del 21/06/2007, n. 55/03/2010 PR del 16/06/2010, n. 55/06/2010 MD del 08/09/2010, n. 55/01/2013 PR del 11/03/2013, n. 55/02/2013 RT del 14/03/2013, n. 55/01/2014 VL del 28/02/2014, n. 55/01/2020 PR del 04/02/2020; n. 55/07/2022 PR del 22/06/2022; n. 55/16/2022 del 06/12/2022.
- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 221 del 13/06/2024, di riesame complessivo del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DVA-DEC-2010-0000370 del 06/07/2010.
- Decreto Direttoriale n. 350 del 18 giugno 2025 di riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto n. 221 del 13 giugno 2024 e ss.mm.ii. per l'esercizio della Centrale termoelettrica di IREN Energia S.p.A., sita nel Comune di Turbigo (MI).

3. STATO IMPIANTISTICO

L'attuale assetto impiantistico della Centrale di Turbigo risulta il seguente (si veda fig. 1):

- **N. 1 CICLO COMBINATO TL800** → costituito da n. 2 turbine alimentate con gas naturale, n. 2 generatori di vapore a recupero e n. 1 turbina a vapore del preesistente gruppo convenzionale TL41, per una potenza elettrica lorda complessiva pari a 855 MWe. L'energia elettrica prodotta è immessa nella rete di trasmissione nazionale gestita da Terna S.p.A. La comunicazione di messa a regime è stata inviata il 10/11/2008.
- **N. 1 CICLO COMBINATO TL400** → costituito da n. 1 turbina alimentata con gas naturale, n. 1 generatore di vapore a recupero e n. 1 turbina a vapore del preesistente gruppo convenzionale TL31, per una potenza elettrica lorda complessiva pari a 430 MWe. L'energia elettrica prodotta è immessa nella rete di trasmissione nazionale gestita da Terna S.p.A. La comunicazione di messa a regime è stata inviata il 01/06/2023.
- **N. 2 CALDAIE AUSILIARIE** alimentate con gas naturale, di potenza termica totale pari a 18,6 MWt (9,3 MWt cadauna), per la produzione di vapore necessario all'avviamento dei due cicli combinati e per alcuni servizi ausiliari di Centrale.
- **N. 1 SISTEMA DI ACCUMULO ELETTRICO BIDIREZIONALE (BESS)** di potenza elettrica pari a 16,4 MWe. L'energia elettrica accumulata è immessa nella rete elettrica nazionale gestita da Terna S.p.A. L'avvio dell'esercizio del sistema è avvenuto il 1° luglio 2023.

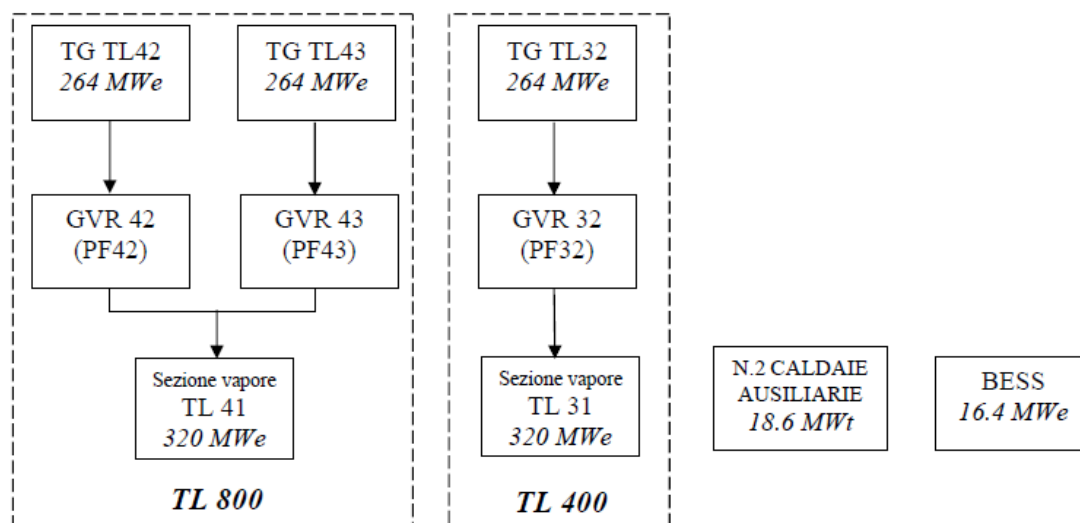


Fig. 1: Configurazione attuale della Centrale termoelettrica di Turbigo.

Per quanto riguarda il ciclo combinato TL800, oggetto della modifica in questione, il sistema di raffreddamento è costituito da un circuito chiuso separato, dedicato alla sezione CC2+1, che è a sua volta raffreddato tramite 3 scambiatori, ciascuno dimensionato per il fabbisogno di un gruppo TG/GVR, con acqua prelevata dal Naviglio Grande tramite stazione di pompaggio: la medesima stazione di pompaggio raffredda il condensatore esistente del vapore uscente dalla sezione di bassa pressione della turbina a vapore.

I sistemi di raffreddamento del ciclo combinato TL400 sono costituiti anch'essi da un circuito chiuso separato, dedicato alla sezione, a sua volta raffreddato tramite 2 scambiatori, ciascuno dimensionato per il fabbisogno del gruppo TG/GVR, con acqua del Naviglio Grande prelevata tramite stazione di pompaggio: la medesima stazione di pompaggio raffredda il condensatore esistente del vapore uscente dalla sezione di bassa pressione della turbina a vapore. Il ciclo combinato TL400 non sarà oggetto di modifiche.

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE

L'intervento prevede l'installazione di un sistema di condensazione ausiliario ad aria per il gruppo termoelettrico in ciclo combinato TL800, che si rende necessario per garantire la continuità operativa dell'impianto nelle condizioni ambientali critiche di carenza o surriscaldamento dell'acqua di raffreddamento prelevata dal Naviglio Grande, riducendo l'impatto termico verso il corpo idrico recettore. Infatti, in anni di eccezionale periodo siccitoso (come ad esempio l'anno 2022), non è possibile garantire i valori nominali di produzione dell'impianto, a causa dell'innalzamento della temperatura dell'acqua prelevata dal Naviglio e della contemporanea riduzione della portata disponibile.

In tali condizioni, la capacità di smaltimento termico del condensatore ad acqua esistente si riduce, costringendo l'impianto a lavorare a carico parziale o, in alcuni casi, a non poter operare. Per evitare queste limitazioni e garantire il rispetto delle soglie minime di produzione utili al gestore della rete elettrica (TERNA) nel processo di transizione energetica in atto, è stato quindi individuato l'inserimento di un condensatore ausiliario con raffreddamento ad aria (ACC), posto in parallelo a quello esistente raffreddato ad acqua, in grado di gestire una potenza termica fino a circa 215 MWt, assicurando così l'operabilità del gruppo

termoelettrico TL800 fino a circa il 72% e dell'intero sistema TL800+TL400 fino a circa il 69% nei periodi di carenza della risorsa idrica del canale Naviglio Grande, con conseguente riduzione dell'impatto termico verso il corpo idrico recettore.

Il vapore in uscita dai corpi di bassa pressione della turbina viene ripartito tra il condensatore ad acqua esistente e l'ACC. È inoltre previsto l'inserimento di un bypass sulla linea di ingresso acqua al condensatore, finalizzato alla modulazione della portata che alimenta lo stesso. Tale configurazione consente di massimizzare lo scambio termico nel sistema esistente, ottimizzando la quota di vapore condensabile nel rispetto del vincolo di temperatura massima di restituzione al corpo idrico recettore (35 °C).

L'area d'installazione dell'aerotermodensatore si trova all'interno del perimetro della Centrale, e precisamente nell'area compresa tra il GVR43 e il GVR32 dei cicli combinati TL800 e TL400 e non comporterà perdita di suolo non antropizzato e di verde.

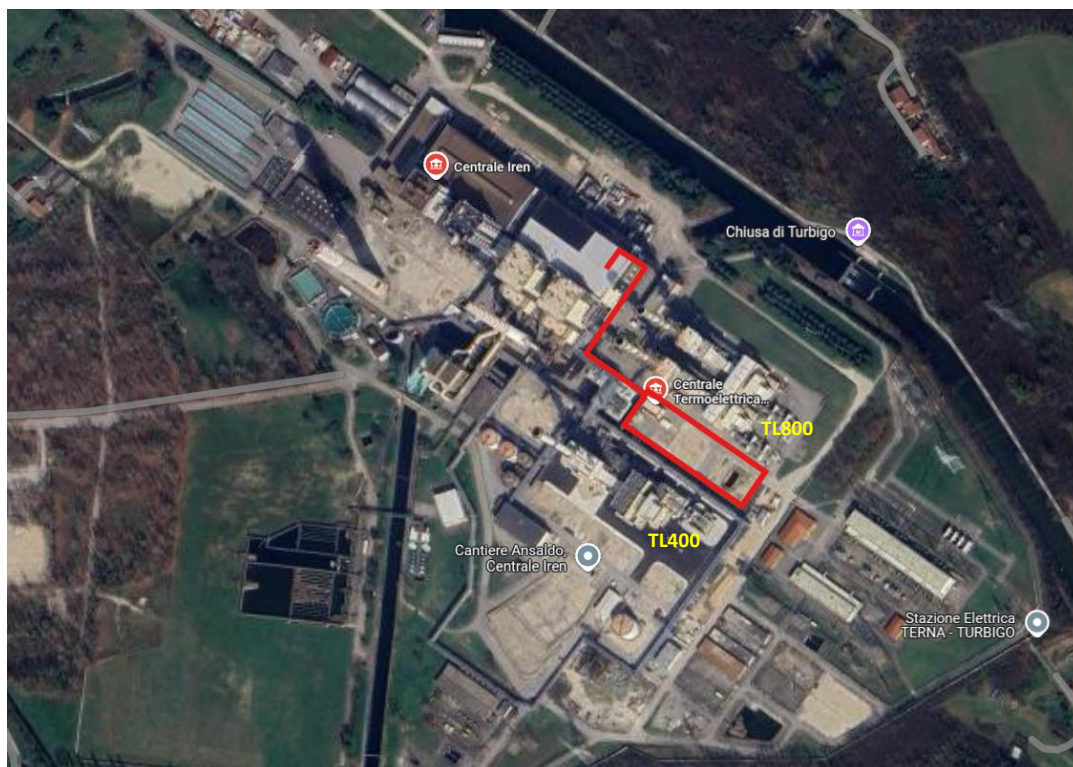


Fig. 2: Area di installazione del nuovo sistema di raffreddamento ad aria (tratto di colore rosso)

Il nuovo condensatore ad aria sarà di tipo A-Frame, destinato alla condensazione del vapore esausto non condensabile dal condensatore ad acqua esistente del ciclo combinato TL800, in condizioni di portata o temperatura critiche dell'acqua del canale artificiale Naviglio Grande.

Il collegamento tra i due sistemi di condensazione sarà realizzato mediante l'installazione di due condotte in uscita da ciascuna delle sezioni del condensatore ad acqua, che confluiscono in un'unica linea di diametro 5 m e lunghezza pari a circa 250 m, diretta verso l'ACC. Per l'interconnessione verranno realizzate aperture sulle pareti dei condensatori esistenti di dimensioni 3000 mm × 1800 mm. La distribuzione del vapore tra i due sistemi è garantita in modo passivo, sfruttando le perdite di carico lungo la condotta comune, valutate in circa 10 mbar tramite simulazioni CFD, in grado di assicurare un bilanciamento stabile delle portate senza la necessità di dispositivi meccanici di regolazione.

Il condensato raccolto a valle dell'ACC viene convogliato in un pozzo caldo dedicato, da cui viene rilanciato al pozzo caldo del condensatore esistente mediante apposite pompe di estrazione del condensato, assicurando così il reintegro al ciclo termico esistente.

Nella tabella successiva si sintetizzano i dati di progetto dell'ACC.

Parametro	Unità	Valore
Potenza termica smaltita	MW _t	215
Coefficiente di scambio	W/m ² K	26,9
Portata di vapore in ingresso	Kg/s	98,6
Pressione di progetto	mbar	490
Temperatura di progetto	°C	120
Temperatura aria alle condizioni di progetto	°C	35
Umidità relativa	%	60
Configurazione	-	A-Frame
Numero celle	-	12
Numero strade	-	3
Ventilatori per cella	-	1
Fasci di scambio per cella	-	14
Superficie totale di scambio	m ²	544,746
Larghezza (colonne)	m	39,5
Lunghezza (colonne)	m	62,7
Altezza ventilatori	m	15,8
Altezza totale	m	30,4
Potenza assorbita totale ventilatori	kW	1.280

Di seguito si riporta lo schema di processo del condensatore ad aria.

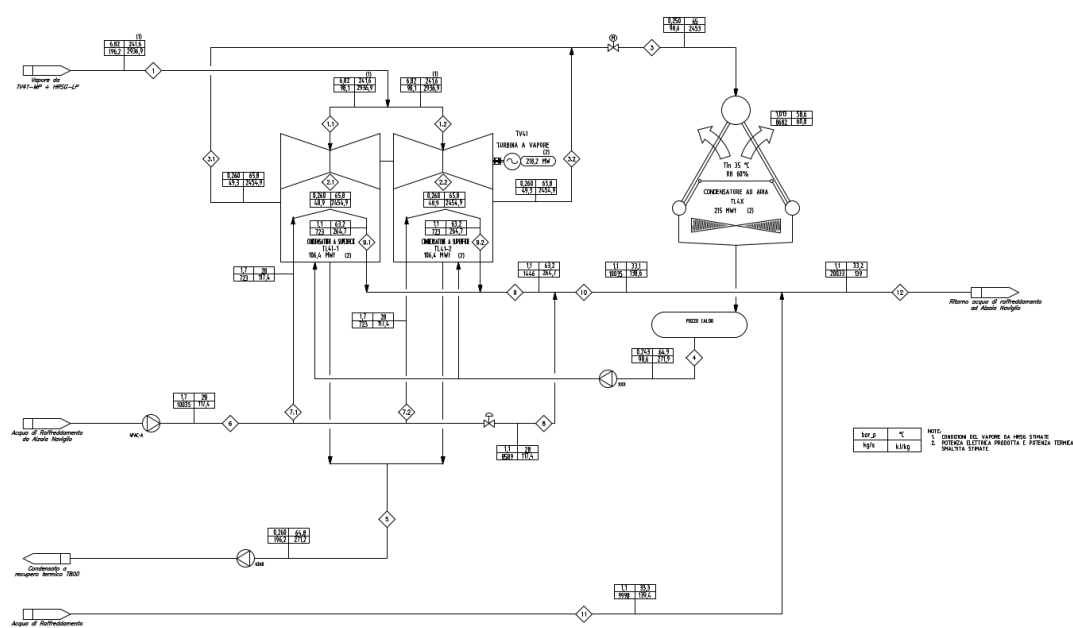


Fig. 3: Schema di processo condensatore ad aria.

Con il nuovo impianto di raffreddamento ad aria non sono previsti consumi di materie prime o ausiliarie né di risorse idriche ulteriori rispetto a quanto già utilizzato per l'esercizio dei due cicli combinati TL800 e TL400, in quanto il sistema di condensazione del vapore avviene "a secco" (con banchi di scambio aria-vapore ed elettroventilatori) senza l'utilizzo di acqua. L'esercizio dei due cicli combinati a valle dell'installazione dell'aerothermo condensatore non impatterà sulle prestazioni ambientali della Centrale per gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera ed acque reflue. Di conseguenza, non vi saranno modifiche relative al posizionamento e al numero di punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici presenti nella Centrale. I punti di campionamento per il prelievo e le analisi chimico fisiche delle emissioni in atmosfera e delle acque reflue rimarranno gli stessi attualmente identificati.

Infine, non è prevista alcuna variazione rispetto al quantitativo di rifiuti prodotti né rispetto alla loro tipologia. Per quanto riguarda il rumore ambientale del nuovo processo di condensazione ausiliario ad aria del vapore, lo studio previsionale effettuato sul progetto dimostra che l'impatto acustico dell'aerothermo è trascurabile rispetto a quello della Centrale e non contribuisce ad un peggioramento significativo del rumore ambientale, garantendo il rispetto dei limiti acustici vigenti.

5. BENEFICI DERIVANTI DALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE

Concludendo, l'intervento in questione migliorerà la continuità operativa dell'impianto anche quando le condizioni ambientali risultano particolarmente critiche (carenza di acqua di raffreddamento dal canale Naviglio Grande), riducendo l'impatto termico verso il corpo idrico recettore.